

Sicherungs-AB: Wasserstoffatom und Orbitale

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Wie beschreibt die Quantenphysik das Elektron im Wasserstoffatom?

Merksatz: Orbitale sind keine Kreisbahnen. Sie beschreiben räumliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Elektronen.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

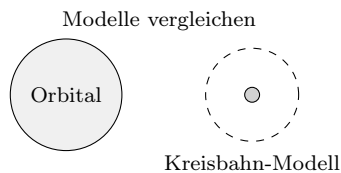
Für die Energieniveaus des Wasserstoffatoms gilt im einfachen Modell $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$. Übergänge erfüllen $\Delta E = hf$.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Modellvergleich: Zeichne eine klassische Kreisbahn und daneben ein Orbital als Aufenthaltsbereich. Notiere, welches Bild fachlich tragfähiger ist.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Berechne E_1 und E_2 des Wasserstoffatoms und bestimme die Energiedifferenz $E_2 - E_1$.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Ein Elektron bewegt sich im Orbital wie ein Planet auf einer festen Kreisbahn um den Atomkern.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Das Orbitalmodell ersetzt die Bahnvorstellung durch eine Wahrscheinlichkeitsbeschreibung.